

Atividade Prática

Missão #04: Estimativas e Previsões Probabilísticas com IA

Uma data sem intervalo de confiança é um palpite com aparência de promessa. O objetivo aqui é entregar um prazo que você consegue defender com o risco explícito.

Objetivo

Aplicar estimativa de três pontos e PERT no seu backlog real, gerar um intervalo de confiança com Monte Carlo usando o script dos materiais, e comparar o resultado com o cronograma construído no Módulo 3.

Parte 1 - Levantamento dos três pontos

Para cada história do seu backlog, levante três pontos de estimativa: Otimista (O), Mais Provável (M) e Pessimista (P). Você pode aplicar no seu próprio projeto ou adaptar o case RouteWise.

- Use o critério do pessimista técnico: qual coisa específica poderia fazer essa história levar o dobro do tempo?
- Evite “pode complicar” como justificativa genérica. O Pessimista precisa estar ancorado em um risco técnico concreto.

Parte 2 - Calcular PERT e Monte Carlo

Use o prompt de previsão probabilística para calcular o PERT de cada história: $(O + 4M + P) / 6$. Em seguida, rode o script Monte Carlo dos materiais para obter P50, P85 e P95. Não peça ao LLM para “simular” os percentis: use o script JavaScript ou Python fornecido.

- Some os PERTs para obter o esforço sequencial agregado.
- Identifique as três histórias com maior variância e documente como reduziria essa incerteza antes do desenvolvimento.
- Anote P50, P85 e P95 do backlog completo e explique qual percentil você usaria como compromisso externo.

Parte 3 - Comparar com o cronograma do Módulo 3

Compare o P85 do seu backlog com a data comprometida no cronograma do Módulo 3. Se o P85 estiver além do prazo, você tem um problema de escopo, capacidade ou restrição externa que precisa ser resolvido antes de prometer a entrega.

Documente a decisão: reduzir escopo, aumentar capacidade, negociar prazo ou tratar uma restrição externa, como fornecedor ou hardware.

Parte 4 - Comunicar ao stakeholder

Escreva o parágrafo que você enviaria ao stakeholder. Inclua: prazo com nível de confiança explícito, principal risco de atraso e ação concreta de mitigação. Não use P50 como prazo prometido.

Entrega esperada

1. Tabela de três pontos por história.
2. PERT calculado por história.
3. Intervalo P50/P85/P95 do backlog completo.
4. Parágrafo de comunicação ao stakeholder com risco explícito e ação de mitigação.

Rubrica de avaliação

Nível	Critério
Básico	Tabela de três pontos preenchida, PERT calculado por história e P50/P85/P95 gerados pelo script com decisão de prazo documentada.
Intermediário	Identifica as três histórias de maior variância, documenta o risco técnico específico e descreve uma ação concreta para reduzir a incerteza.
Avançado	Apresenta o forecast para um gestor ou stakeholder real, documenta perguntas/objeções e entrega versão revisada com decisões de escopo, prazo ou capacidade incorporadas.

Esta atividade é opcional, mas recomendo ao menos o nível Básico antes de avançar: forecast probabilístico só faz sentido quando você roda com números do seu contexto.